Tecnológico de Monterrey

Creación de Consultas Utilizando SQL con Funciones Agregadas y Sub-consultas

Jesus Rodriguez Mendoza A01713550

23 de marzo del 2026

Materiales(Clave, Descripción, Costo, PorcentajeImpuesto)

Proveedores(RFC, RazonSocial)

Proyectos(Numero, Denominacion)

Entregan(Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad)

- La suma de las cantidades e importe total de todas las entregas realizadas durante el 97.

```
SELECT SUM(cantidad) as 'Cantidad Total' ,SUM(cantidad * (precio + impuesto)) as
'Importe Total'
FROM entregan e, materiales m
WHERE e.clave = m.clave
AND e.fecha BETWEEN '01/01/1997' AND '31/12/1997'
```

Cantidad Total	Importe Total
152	33440

- Para cada proveedor, obtener la razón social del proveedor, número de entregas e importe total de las entregas realizadas.

```
SELECT pr.razonsocial, COUNT(e.clave) as 'Numero de Entregas',
SUM(e.cantidad*(m.precio + m.impuesto)) as 'Importe Total'
FROM proveedores pr, entregan e, materiales m
WHERE pr.rfc = e.rfc AND m.clave = e.clave
GROUP BY pr.razonsocial
```

razonsocial	Numero de Entregas	Importe Total
Alvin	10	545134.7000417709
Cecoferre	11	470547
Comex	10	498987.5

- Por cada material obtener la clave y descripción del material, la cantidad total entregada, la mínima cantidad entregada, la máxima cantidad entregada, el importe total de las entregas de aquellos materiales en los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 400.

```
SELECT m.clave, m.descripcion, SUM(e.cantidad) as 'Cantidad Total Entregada',
MIN(e.cantidad) as 'Minimo', MAX(e.cantidad) as 'Maximo' ,SUM(cantidad * (precio +
impuesto)) as 'Importe Total'
FROM materiales m, entregan e
WHERE m.clave = e.clave
GROUP BY m.clave
HAVING AVG(e.cantidad) > 400
```

clave	descripcion	Cantidad Total Entregada	Minimo	Maximo	Importe Total
1010	Varilla 4/32	1051	523	528	132951.5
1040	Varilla 3/18	803	263	540	141328
1050	Varilla 4/34	1126	503	623	216755

- Para cada proveedor, indicar su razón social y mostrar la cantidad promedio de cada material entregado, detallando la clave y descripción del material, excluyendo aquellos proveedores para los que la cantidad promedio sea menor a 500.

```
SELECT pr.razonsocial, AVG(e.cantidad) as 'Promedio Entregado', m.clave, m.descripcion
FROM proveedores pr, entregan e, materiales m
WHERE pr.rfc = e.rfc
AND m.clave = e.clave
GROUP By pr.razonsocial, m.clave, m.descripcion
HAVING AVG(e.cantidad) < 500
```

razonsocial	Promedio Entregado	clave	descripcion
Alvin	401.5000	1040	Varilla 3/18
Alvin	381.0000	1200	Recubrimiento P1019
Alvin	219.0000	1280	Tepetate

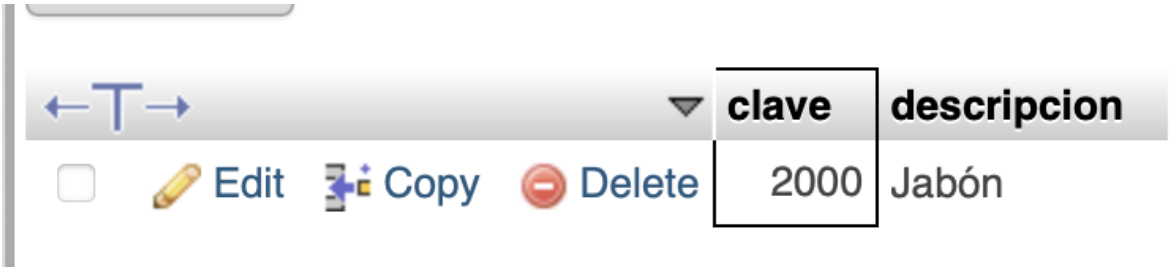
- Mostrar en una solo consulta los mismos datos que en la consulta anterior pero para dos grupos de proveedores: aquellos para los que la cantidad promedio entregada es menor a 370 y aquellos para los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 450.

```
SELECT pr.razonsocial, AVG(e.cantidad) as 'Promedio de la cantidad entregada' , m.clave,
m.descripcion
FROM proveedores pr, entregan e, materiales m
WHERE pr.rfc = e.rfc
AND m.clave = e.clave
GROUP By pr.razonsocial, m.clave, m.descripcion
HAVING AVG(e.cantidad) < 370
OR AVG(e.cantidad) > 450
```

razonsocial	Promedio de la cantidad entregada	clave	descripcion
Alvin	219.0000	1280	Tepetate
Alvin	314.5000	1360	Pintura C1010
Alvin	453.5000	1450	Sillar rosa
Cecoferre	248.5000	1030	Varilla 4/33
Cecoferre	352.5000	1110	Megablock

- Clave y descripción de los materiales que nunca han sido entregados.

```
SELECT m.clave, m.descripcion
FROM materiales m
WHERE m.clave NOT IN(
SELECT e.clave
FROM entregan e)
```



	clave	descripcion
Edit Copy Delete	2000	Jabón

- Razón social de los proveedores que han realizado entregas tanto al proyecto 'Vamos México' como al proyecto 'Querétaro Limpio'.

```
SELECT DISTINCT pr.razonsocial
FROM proyectos p, proveedores pr, entregan e
WHERE p.numero = e.numero AND pr.rfc = e.rfc
AND p.denominacion = 'Querétaro Limpio'
AND pr.razonsocial IN(

SELECT pr.razonsocial
FROM proyectos p, proveedores pr, entregan e
WHERE p.numero = e.numero AND pr.rfc = e.rfc
AND p.denominacion = 'Vamos México')
```

	razonsocial
e	La fragua

- Descripción de los materiales que nunca han sido entregados al proyecto 'CIT Yucatán'.

```
SELECT DISTINCT m.descripcion
FROM materiales m
WHERE m.descripcion NOT IN(

SELECT m.descripcion
FROM proyectos p, materiales m, entregan e
WHERE p.numero = e.numero AND m.clave = e.clave
AND p.denominacion = 'CIT Yucatán')
```

	descripcion
e	Varilla 3/16
e	Varilla 4/32
e	Varilla 3/17

- Razón social y promedio de cantidad entregada de los proveedores cuyo promedio de cantidad entregada es mayor al promedio de la cantidad entregada por el proveedor con el RFC 'VAGO780901'.

```
SELECT pr.razonsocial, AVG(e.cantidad) AS ‘promedio cantidad’
FROM proveedores pr
JOIN entregan e ON pr.rfc = e.rfc
GROUP BY pr.razonsocial
HAVING AVG(e.cantidad) > (
   SELECT AVG(cantidad)
   FROM entregan
   WHERE rfc = 'VAGO780901'
);
```

No da nada, porque no existe un proveedor con rfc VAGO78…

- RFC, razón social de los proveedores que participaron en el proyecto 'Infonavit Durango' y cuyas cantidades totales entregadas en el 2000 fueron mayores a las cantidades totales entregadas en el 2001.

```
SELECT p.rfc, p.razonsocial
FROM proveedores p, entregan e, proyectos pr
WHERE pr.numero = e.numero AND p.rfc = e.rfc
AND e.fecha BETWEEN '01/01/2000' AND '31/12/2000'
AND pr.denominacion = 'Infonavit Durango'
AND e.cantidad >
(
SELECT e.cantidad
FROM entregan e, proyectos pr
```

```
WHERE pr.numero = e.numero
AND e.fecha BETWEEN '01/01/2001' AND '31/12/2001'
AND pr.denominacion = 'Infonavit Durango'

)
```

rfc	razonsocial

En el 2001 no hubo ninguno proveedor que entregó materiales al proyecto Infonavit Durango